

Lista 5

Testes de hipóteses e o Projeto 5

Conteúdo Aulas 16 a 18 · revisão da lista 4 e treino para o Projeto 5
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão Sem respostas.

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são oito de treze, e juntas cobrem uma vez cada conceito. A parte 1 retoma a lista 4 e a prova intermediária (parâmetro, hipóteses, intervalo e margem de erro). As partes 2 a 5 são as aulas 16, 17 e 18. A parte 6 é o Projeto 5 em miniatura: escolher o teste, ler a saída e escrever a interpretação para quem é do Direito.

Ninguém precisa escrever código. As saídas que aparecem aqui têm o mesmo formato das que o app do Projeto 5 mostra, e todas as bases são inventadas.

PARTE 1

Da pergunta ao parâmetro

Questão 1

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

- a) A corregedoria sorteou 300 das 6.000 audiências de custódia realizadas na capital em 2025 e encontrou relato de violência policial em 12% delas.
- b) O tribunal publicou que o tempo médio de tramitação de todas as 48 mil ações de família baixadas em 2025 foi de 14 meses.
- c) Uma associação de advogados divulgou que 65% dos associados que responderam a uma enquete no site acham o processo eletrônico lento.

Questão 2 ★

Para cada pergunta de pesquisa, defina o **parâmetro** (ou os parâmetros) na população, e escreva a **hipótese nula** e a **hipótese alternativa** em palavras e formalizadas em símbolos.

- a) A Resolução CNJ 271/2018 permite que os tribunais remunerem conciliadores e mediadores, que até então eram, na maioria, voluntários. Um tribunal passou a pagar mediadores profissionais em parte dos CEJUSCs e quer saber se o gasto se justifica: nas audiências do art. 334 do CPC realizadas em 2025, a proporção de audiências que terminam em acordo é **maior** com mediador remunerado do que com mediador voluntário?
- b) O tempo médio até a sentença é **diferente** nas varas cíveis com juiz titular e nas varas com juiz substituto?
- c) O valor médio da indenização por atraso de voo é **diferente** entre as três companhias aéreas que mais são processadas?

d) O Código Civil manda fixar os alimentos “na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, § 1º). Uma Defensoria quer saber se, na prática, o valor da pensão acompanha a renda do alimentante: nas sentenças de alimentos de 2025 das varas de família da comarca, a pensão fixada **aumenta** com a renda comprovada do alimentante?

e) Em 2022, o STJ entendeu que o rol de procedimentos da ANS era, em regra, taxativo; meses depois, a Lei 14.454/2022 mudou a Lei dos Planos de Saúde para admitir cobertura fora do rol em certas condições. Um grupo de pesquisa sobre segurança jurídica quer saber se as câmaras ainda decidem esses casos de modo diferente: nos recursos de 2023 a 2025 sobre negativa de cobertura de tratamento fora do rol, o resultado (provido, parcialmente provido, negado) está **associado** à câmara de direito privado que julga, entre as dez câmaras que recebem a matéria?

Questão 3 ★

Um tribunal sorteou **400** das 12.000 sentenças de 2025 em ações contra planos de saúde e encontrou procedência em **30%** delas. Para uma proporção, o erro-padrão é $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, e $\sqrt{0,3 \times 0,7/400} \approx 0,023$.

a) Qual é a margem de erro de 95%, arredondando 1,96 para 2? E o intervalo?

b) O conselho de saúde suplementar decide abrir uma auditoria se a procedência **passar de 25%**, e um alerta público se **passar de 33%**. Com esses dados, dá para tomar cada decisão? Justifique pelo intervalo.

c) Diga se cada frase do relatório está correta:

- I. “Entre 25,4% e 34,6% das 400 sentenças sorteadas foram procedentes.”
- II. “A procedência nas ações contra planos de saúde em 2025 é compatível com valores entre 25,4% e 34,6%.”
- III. “Há 95% de probabilidade de a procedência estar entre 25,4% e 34,6%.”

d) Se o tribunal tivesse sorteado 1.600 sentenças, com os mesmos 30%, o que aconteceria com a margem de erro?

Questão 4

Complete as lacunas com os termos do quadro. Cada termo é usado no máximo uma vez, e dois sobram.

termos do quadro			
amostra	censo	desvio-padrão	erro-padrão
estimativa	intervalo de confiança	margem de erro	parâmetro
população	teorema central do limite	valor-p	variável aleatória
viés de seleção			

Um tribunal quer saber o tempo médio até a sentença nas 30 mil execuções de título extrajudicial em andamento. Ler todas seria um **(1)**____, então ele sorteou 400 processos, que formam a **(2)**____; os 30 mil são a **(3)**____. A média dos 400, de 18 meses, é a **(4)**____ do tempo médio dos 30 mil, que é o **(5)**____. Outro sorteio daria outra média: a média da amostra é uma **(6)**____. Quanto ela muda de um sorteio para outro é medido pelo **(7)**____, aqui de 0,5 mês. Mesmo com tempos muito assimétricos, o **(8)**____ garante que essa média tem distribuição aproximadamente normal, e por isso a **(9)**____ de 95% é de cerca de 1 mês, duas vezes o valor da lacuna 7. O **(10)**____ vai de 17 a 19 meses. Ele não corrige o **(11)**____ que haveria se, em vez de sortear, o tribunal tivesse lido só os processos que já terminaram.

PARTE 2

Qual teste usar

Questão 5 ★

No Projeto 5, a escolha do teste não é livre: ela sai dos tipos das variáveis. Para cada pergunta, diga qual é o **desfecho** (o que se quer explicar) e o **fator** (o que pode explicar), o tipo de cada um, e o teste.

- a) O valor da pensão alimentícia fixada é diferente nas varas de família da capital e do interior?
- b) O resultado do recurso (provido ou negado) varia entre as cinco câmaras criminais?
- c) O valor da multa ambiental cresce com a área desmatada, em hectares?
- d) O tempo até a audiência de custódia, em horas, é diferente entre furto, roubo, tráfico e outros crimes?
- e) Nas ações de consumo, a procedência é mais frequente quando o réu é revel?
- f) A chance de condenação do banco depende do valor da causa?

PARTE 3

Duas variáveis categóricas

Questão 6 ★

No procedimento comum, o réu é citado para comparecer a uma **audiência de conciliação ou de mediação** antes de contestar (art. 334 do CPC), e a ausência injustificada é ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa (§ 8º). Essas audiências acontecem nos CEJUSCs, os centros judiciários de solução de conflitos criados pela Resolução CNJ 125/2010.

O núcleo do tribunal que coordena os CEJUSCs (o NUPEMEC) desconfia que a taxa de acordo varia muito de um centro para outro, e quer saber se vale a pena refazer a capacitação dos conciliadores. A pergunta é:

Nas audiências do art. 334 realizadas em 2025 nos três CEJUSCs da capital, a ocorrência de acordo está associada ao CEJUSC?

Foram sorteadas 300 audiências. As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma audiência:

processo	data_audiencia	cejusc	materia	compareceu_reu	acordo	valor_acordo
1003412-55	14/03/2025	Centro	consumo	sim	sim	3.200,00
1009877-02	02/04/2025	Sul	cobrança	sim	não	
1012045-31	22/04/2025	Norte	consumo	não	não	
1015590-18	09/05/2025	Centro	locação	sim	sim	8.500,00

A saída da análise foi esta:

```
acordo  não  sim
cejusc
Centro  72   48
Norte   63   27
Sul     72   18
```

proporções por linha (%):

```
acordo    não    sim
cejusc
Centro    60.0    40.0
Norte     70.0    30.0
Sul       80.0    20.0
```

```
qui-quadrado = 9.677    gl = 2    valor-p = 0.00792
```

- a) Dê o tipo e o papel, nesta pergunta, das colunas `cejusc`, `acordo`, `materia` e `valor_acordo`. Justifique em uma frase o papel de `valor_acordo`.
- b) Escreva H_0 e H_1 em palavras.
- c) Calcule a contagem **esperada** de acordos no Centro se as duas variáveis fossem independentes, e explique de onde vem a conta. Por que o teste tem 2 graus de liberdade?
- d) Escreva o resultado para o NUPEMEC em duas frases, com a direção, a magnitude e o valor-p.
- e) Com o resultado na mão, a coordenadora do NUPEMEC decide refazer a capacitação dos conciliadores do Sul, "que fazem metade dos acordos do Centro". O que você diria a ela antes da decisão? Use as colunas da base.

Questão 7 ★

Em 2023, ao julgar o **Tema 1.184** de repercussão geral, o STF admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor e condicionou o ajuizamento a uma tentativa prévia de solução administrativa e ao protesto do título. A Resolução CNJ 547/2024 levou a tese para os tribunais. Desde então, as procuradorias municipais precisam tentar cobrar **antes** de ajuizar.

A procuradoria de um município testou dois avisos de cobrança para dívidas de IPTU abaixo de R\$ 5 mil: a carta registrada, que era o padrão, e uma mensagem por aplicativo, que custa um décimo da carta. Os 450 devedores do teste foram **sorteados** para receber um aviso ou o outro. A pergunta é:

A proporção de devedores que pagam em até 60 dias é diferente com o aviso por aplicativo e com a carta?

As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma certidão de dívida ativa:

cda	valor_divida	aviso	pagou_60d	dias_ate_pagamento
2024/001873	1.240,00	carta	não	
2024/002201	380,00	aplicativo	sim	12
2024/002954	4.610,00	aplicativo	não	
2024/003318	760,00	carta	sim	41

De 230 devedores avisados pelo aplicativo, 46 pagaram em 60 dias; de 220 avisados por carta, 33 pagaram.

```
aplicativo: 0.200    carta: 0.150
z = 1.394    valor-p = 0.1634
diferença (aplicativo menos carta): 5.0 pontos
IC 95%: de -2.0 a 12.0 pontos
```

```
qui-quadrado sem correção = 1.942    valor-p = 0.1634
```

- a) Escreva H_0 e H_1 formalizadas, dizendo o que é cada parâmetro.

- b)** O qui-quadrado da mesma tabela deu o mesmo valor-p. Por que isso acontece? Confira com os números.
- c)** Escreva o resultado para a procuradora em uma frase, com a diferença, o intervalo e o valor-p.
- d)** O secretário de finanças leu a saída e disse: “o aplicativo não funciona, vamos voltar para a carta”. Avalie a frase, levando em conta o custo dos dois avisos.
- e)** Aqui os devedores foram sorteados para receber cada aviso. Isso permite uma leitura que a questão 6 não permitia. Qual?
- f)** Se o teste tivesse sido feito com quatro vezes mais devedores e as mesmas proporções, o que mudaria no intervalo?

Questão 8

O tribunal da questão 3 transformou a pesquisa num painel público, usado pela ouvidoria e acompanhado pela imprensa: todo mês ele sorteia 400 sentenças novas em ações contra planos de saúde e publica a procedência estimada, com o intervalo de 95%. Uma operadora de planos de saúde contesta o painel, dizendo que “um intervalo em cada vinte está errado, e ninguém sabe qual”.

- a)** Depois de 100 meses, quantos intervalos você espera que contenham a procedência verdadeira? Dá para saber quais?
- b)** Na resposta à operadora, uma analista do tribunal escreve: “o intervalo deste mês tem 95% de chance de estar certo”. Outra propõe: “o método que produziu este intervalo acerta 95% das vezes”. Qual das duas frases deve ir para a resposta?
- c)** O painel também compara a procedência entre pares de situações, com o intervalo de 95% para a diferença (em pontos percentuais, a primeira menos a segunda). Em quais comparações o valor-p ficou abaixo de 0,05? O que o painel pode afirmar em cada uma?

	comparação	IC 95% da diferença
A	com pedido de liminar contra sem pedido	de 3,6 a 20,4
B	plano individual contra plano coletivo	de -2,0 a 12,0
C	operadora de autogestão contra demais operadoras	de -15,1 a -0,9
D	autor idoso contra autor não idoso	de -0,9 a 10,9

PARTE 4

Uma numérica e uma categórica

Questão 9

Na ação de despejo por falta de pagamento, a Lei do Inquilinato permite a desocupação liminar em 15 dias quando o contrato não tem garantia (art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991). Muitos locatários de baixa renda são assistidos pela Defensoria Pública. Uma associação de administradoras de imóveis reclama que “os despejos com Defensoria se arrastam” e encomendou uma pesquisa:

Nas ações de despejo por falta de pagamento sentenciadas em 2025 na comarca, o tempo até a sentença é diferente quando o réu é assistido pela Defensoria Pública?

Foram sorteadas 135 ações. As primeiras linhas da base:

processo	data_distrib	valor_debito	defensoria	contestou	liminar	meses_ate_sentenca
1004521-33	11/01/2024	7.800,00	sim	sim	não	15,2
1006012-90	30/01/2024	3.150,00	não	não	sim	6,8
1008874-14	19/02/2024	12.400,00	não	sim	não	13,1
1010335-47	04/03/2024	5.900,00	sim	sim	sim	11,6

```

count    mean    std
defensoria
não      75    12.001  4.918
sim      60    13.967  4.656

diferença estimada: sim menos não
Test for equality of means
=====
coef    std err    t    P>|t|    [0.025    0.975]
-----
subset #1    1.9653    0.827    2.377    0.019    0.329    3.601
=====

```

- a) Por que o teste t, e não o qui-quadrado? Escreva H0 e H1 formalizadas.
- b) Na saída, onde estão a diferença estimada, o intervalo de 95% e o valor-p? Escreva o resultado em uma frase, na unidade do problema.
- c) O intervalo de 0,33 a 3,60 é sobre o quê: sobre o tempo de cada ação ou sobre outra coisa?
- d) A associação divulga: "a Defensoria atrasa os despejos em dois meses". Olhando as colunas da base, que outra explicação cabe para a diferença? Que comparação ajudaria a separar as duas?

Questão 10 ★

A Resolução 400/2016 da ANAC obriga a companhia aérea a dar **assistência material** ao passageiro conforme o atraso: comunicação a partir de 1 hora, alimentação a partir de 2 e hospedagem a partir de 4 (art. 27). Desde a Lei 14.034/2020, que incluiu o art. 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica, a indenização por dano extrapatrimonial depende da demonstração do prejuízo: o atraso, sozinho, não basta.

Um escritório que defende passageiros quer calibrar quanto pedir em cada ação, e começou por esta pergunta:

Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital que condenaram companhias aéreas por atraso de voo, o valor médio da indenização por dano moral é diferente entre as três companhias mais processadas?

Foram sorteadas 40 sentenças de cada companhia. As primeiras linhas da base, com a indenização em R\$ mil:

processo	companhia	horas_atraso	recebeu_assistencia	indenizacao
0012345-67	AeroSul	6	não	4,80
0013980-02	Céu Aberto	11	sim	6,90
0015544-21	VoeJá	4	sim	3,50
0017203-88	AeroSul	14	não	7,20

```

count    mean    std
companhia

```

```
AeroSul      40  4.726  1.146
Céu Aberto   40  6.124  1.687
VoeJá        40  5.671  1.460
```

```
          sum_sq    df      F  PR(>F)
C(companhia)  40.6427    2.0  9.6961  0.0001
Residual      245.2107  117.0     NaN     NaN
```

```
R² = 0.1422    n = 120
```

```
Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05
```

```
=====
group1    group2    meandiff p-adj    lower    upper    reject
-----
AeroSul Céu Aberto    1.397 0.0001    0.6285  2.1655    True
AeroSul      VoeJá    0.9443 0.0117    0.1758  1.7127    True
Céu Aberto      VoeJá -0.4528 0.3449   -1.2212  0.3157    False
-----
```

- Escreva H_0 e H_1 formalizadas. Por que não fazer três testes t, um para cada par de companhias?
- Leia o teste de Tukey: quais companhias diferem entre si, e de quanto?
- O que significa o R^2 de 0,14?
- Escreva o resultado para o escritório em duas frases.
- Um sócio propõe pedir indenizações maiores contra a Céu Aberto, “que os juízes punem mais”. Olhando as colunas da base, o que pode estar por trás da diferença entre as companhias?

PARTE 5

Duas variáveis numéricas

CONTEÚDO DA AULA DE 13/10

Correlação e regressão linear simples são o conteúdo da aula 18, de terça-feira, 13/10. Se for fazer a lista antes dessa aula, deixe as questões 11 e 12 para depois dela.

Questão 11 ★

O mesmo escritório da questão 10 quer saber quanto pesa o tamanho do atraso. Como o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstrar o prejuízo, a hipótese é que atrasos maiores, que causam prejuízos maiores, rendam indenizações maiores. Em 80 sentenças sorteadas, com atrasos de 4 a 16 horas, a indenização (em R\$ mil) foi relacionada às horas de atraso:

```
modelo = smf.ols("indenizacao ~ horas_atraso", data=voos).fit()
print(modelo.summary())
```

```
OLS Regression Results    (saída cortada)
=====
Dep. Variable:            indenizacao    R-squared:                0.339
Model:                    OLS            Adj. R-squared:         0.330
```

Method:	Least Squares	F-statistic:	39.95			
No. Observations:	80	AIC:	322.1			
Df Residuals:	78	BIC:	326.8			
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

Intercept	2.9107	0.659	4.417	0.000	1.599	4.223
horas_atraso	0.3700	0.059	6.320	0.000	0.253	0.487
=====						

- a) Interprete o coeficiente de horas_atraso, na unidade do problema, com o intervalo.
- b) Interprete o intercepto. Ele faz sentido aqui?
- c) Escreva H0 e H1 formalizadas para o teste da linha horas_atraso, e diga o que se conclui.
- d) Um cliente teve o voo atrasado em 10 horas. Qual é a indenização média prevista? E para um cliente cujo voo atrasou 30 horas?
- e) O que significa o R^2 de 0,339? Qual é o coeficiente de correlação?
- f) O escritório quer publicar no site: "cada hora de atraso vale R\$ 370 a mais na sua indenização". Avalie a frase.

Questão 12

Responda em poucas linhas.

- a) Nas comarcas de um estado, a correlação entre o número de varas e o número de processos novos por ano é de 0,85. Dá para concluir que criar varas atrai processos?
- b) Quatro conjuntos de dados têm a mesma média, a mesma correlação (0,82) e a mesma reta de regressão. Por que, ainda assim, é preciso olhar o gráfico de dispersão antes de interpretar?
- c) Uma pesquisadora encontrou correlação quase zero entre a idade do juiz e a pena aplicada, e concluiu que as duas variáveis não têm relação nenhuma. O que pode estar escapando?

PARTE 6

O Projeto 5 em miniatura

Questão 13 ★

Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso contra a sentença é julgado por uma **turma recursal** de três juízes de primeiro grau (art. 41, § 1º, da Lei 9.099/1995). Se a turma confirma a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento serve de acórdão (art. 46). Na capital há duas turmas, com a mesma competência: a 1ª recebe os recursos dos juizados do centro, e a 2ª, os dos foros regionais.

Uma associação de defesa do consumidor quer orientar quem pensa em recorrer, e formulou a pergunta:

Nos recursos julgados em 2025 pelas turmas recursais cíveis da capital, a proporção de sentenças reformadas é diferente nas duas turmas?

Foram sorteados 200 recursos de cada turma. As primeiras linhas da base:

processo	turma	foro_origem	materia	recorrente	resultado
0004512-08	1ª	Central	bancária	consumidor	manteve
0007733-61	2ª	Santo Amaro	telefonica	empresa	reformou
0009021-45	2ª	Itaquera	bancária	consumidor	manteve
0011870-12	1ª	Central	aérea	empresa	reformou

```

resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma      138      62
2ª Turma      162      38

```

```

proporções por linha (%):
resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma      69.0      31.0
2ª Turma      81.0      19.0

```

```

qui-quadrado = 7.053   gl = 1   valor-p = 0.00791

```

A diferença entre as proporções tem intervalo de 95% de 3,6 a 20,4 pontos percentuais. Três grupos escreveram a interpretação:

- **Grupo A.** "O valor-p de 0,008 mostra que há apenas 0,8% de probabilidade de as duas turmas decidirem igual. Logo, a 1ª Turma reforma mais."
- **Grupo B.** "A 1ª Turma reformou 31% das sentenças, e a 2ª, 19%: 12 pontos a mais, com intervalo de 3,6 a 20,4. O valor-p de 0,008 fica abaixo de 0,05, e rejeitamos a hipótese de que as turmas reformam na mesma proporção. Isso acontece porque os juízes da 1ª Turma são mais favoráveis ao consumidor."
- **Grupo C.** "Testamos se o resultado depende da turma. O valor-p deu 0,008, menor que 0,05, então o resultado é significativo."

a) Por que o qui-quadrado é adequado aqui? Que outro teste daria o mesmo valor-p?

b) Aponte o principal problema de cada interpretação. Use os critérios da rubrica do Projeto 5: leitura do valor-p, hipóteses explícitas, magnitude e direção, correspondência com a saída, associação e causalidade, e consequência para o problema jurídico.

c) Escreva a sua interpretação para os advogados da associação.